

Table 1: Use-Case 3.1 start new chat*

Name	Start new chat	Feature_ID	FR-3.1	Package	chat
Actor	User				
Description	يمكن للمستخدم بدء محادثة جديدة مع نموذج ذكاء اصطناعي من خلال مقر على زر محادثة جديدة				
Related UCs	إنشاء حساب , تسجيل الدخول				
Preconditions	• أن يكون للمستخدم حساب • أن يسجل الدخول على النظام				
Basic Scenario	• يفتح المستخدم النظام من خلال الموقع و تطبيق mobile • ينقر المستخدم على زر البدء في محادثة جديدة مع الذكاء الاصطناعي • يتم تهيئة جلسة جديدة للمحادثة مع نموذج ذكاء اصطناعي معين				
Alternative Scenario	• انقطاع الاتصال بالإنترنت ○ يقوم المستخدم بدخول إلى النظام ينقر على زر البدء في محادثة جديدة ○ تظهر رسالة تخبره بأنه لا يوجد اتصال بالإنترنت • فشل في تهيئة الجلسة ○ المستخدم ينقر على زر البدء في محادثة جديدة ○ يفشل النظام في تهيئة الجلسة بسبب خطأ ما في API المسؤولة عن البدء في محادثة جديدة ○ تظهر للمستخدم رسالة تخبره بأن يوجد مشكلة في تهيئة جلسة حاول مرة أخرى				
Failure Conditions	1. انقطاع الاتصال بالإنترنت 2. فشل في تهيئة الجلسة 3. فشل في الاتصال بالخادم				
Failure Scenario	1. انقطاع الاتصال بالإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بوجود انقطاع في الاتصال بالإنترنت 2. فشل في تهيئة الجلسة: تظهر للمستخدم رسالة تخبره بأن يوجد مشكلة في تهيئة جلسة حاول مرة أخرى 3. فشل في الاتصال بالخادم: تظهر رسالة تخبر المستخدم بوجود خطأ في الاتصال بالخادم				
Postconditions	• النجاح ○ يتم بدء في محادثة جديدة في حال قام المستخدم بنقر على زر المحادثة الجديدة • الفشل ○ تظهر رسالة أو نص يخبر المستخدم بحدوث مشكلة عند البدء في محادثة جديدة				

Table 2: Use-Case 3.2 send media image*

Name	Send media image	Feature_ID	FR-3.2	Package	chat
Actor	User				
Description	يمكن للمستخدم إرسال صور الى نماذج الذكاء الاصطناعي لقوموا بتحليلها				
Related UCs	Start new chat				
Preconditions	يجب أن يكون النموذج قادرا على تحليل الصور				
Basic Scenario	1. يدخل المستخدم إلى نظام من خلال تطبيق أو موقع 2. يبدأ محادثة جديدة مع نموذج ذكاء اصطناعي 3. يقوم بضغط على زر إرفاق ملف 4. يختار نوع الإرفاق على أنه صورة 5. يقوم بإرسال صورة إلى نموذج ذكاء اصطناعي				
Alternative Scenario	- النموذج لا يستجيب لمعالجة الصورة ○ يقوم المستخدم بإرسال صورة النموذج لا يستجيب أو أنه يخبره بأنه لا يمكنه تحليل صور الصورة غير واضحة أو فارغة ○ يقوم المستخدم بإرسال صورة غير واضحة أو فارغة إلى نموذج ذكاء الاصطناعي ○ يرد عليه بأنه لا يمكن تحليل صورة لأنها غير واضحة - تجاوز الحد المسموح بإرسال صور إلى نموذج ذكاء اصطناعي ○ يحاول المستخدم إرسال صور إلى نموذج له حد معين من استقبال صور ○ تظهر رسالة خطأ تخبره بأنه قد تجاوز الحد المسموح به لإرسال الصور - إيقاف إرسال الصور إلى نموذج ذكاء اصطناعي ○ يقوم المستخدم بإرسال صورة تم يتم إلغاؤها لغرض التعديل عليها أو سبب ما ○ يتم إلغاء رسالة النموذج الذي يستطيع تحليل الصور				
Failure Conditions	1. انقطاع الاتصال بالإنترنت 2. النموذج لا يستجيب لمعالجة الصور 3. الصورة غير واضحة أو فارغة 4. فشل الاتصال بالخادم 5. وجود مشكلة في Refresh token 6. تجاوز الحد المسموح بإرسال الصور 7. إيقاف إرسال الصورة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي 8. إرسال صورة بامتداد غير مدعوم				

Name	Send media image	Feature_ID	FR-3.2	Package	chat
Failure Scenario	1. انقطاع الاتصال بالإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأن لا يوجد اتصال بالإنترنت 2. النموذج لا يستجيب لمعالجة الصور: يخبر النموذج بأنه لا يستطيع تحليل الصور 3. الصورة غير واضحة أو فارغة: يخبر النموذج المرسل بأن صورة غير واضحة أو فارغة 4. فشل الاتصال بالخادم: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بوجود خطأ في الاتصال مع الخادم 5. تجاوز الحد المسموح بإرسال الصور: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأن قد تجاوز الحد المسموح بإرسال الصور 6. وجود مشكلة في Refresh token : تظهر رسالة خطأ تخبر بأن رمز التحديث قد انتهت صلاحيته 7. إيقاف إرسال الصورة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي: تلغى رسالة النموذج بعد إيقاف إرسال الصورة 8. إرسال صورة بامتداد غير مدعوم: تظهر رسالة توضح للمستخدم بأن صور غير مدعومة يجب اختيار صور بامتداد PNG أو JPG				
Postconditions	• النجاح ○ يتم إرسال صورة بنجاح إلى نموذج ذكاء الاصطناعي و يقوم بعدها بتحليل الصور إرسال الرد • الفشل ○ يتم رد على المستخدم من قبل نموذج في حال حدوث خطأ أو يتم إظهار رسالة الخطاء				

Table 3: Use-Case 3.3 send media doc*

1. Name	Send media doc	Feature_ID	FR-3.3	Package	chat
Actor	User				
Description	يمكن للمستخدم إرسال مستند إلى نموذج ذكاء اصطناعي يدعم تحليل المستندات أو ملفات PDF				
Related UCs	بدء في محادثة جديد (start new chat)				
Preconditions					
Basic Scenario	1. يقوم المستخدم بدخول إلى نظام من خلال الموقع أو تطبيق mobile 2. يضغط على زر بدء في محادثة جديدة أو يختار محادثة سابقة من history 3. يقوم بنقر على زر إرفاق ملف يختار ملف PDF أو DOCS 4. ينقر على إرسال 5. يرد عليه نموذج ذكاء الاصطناعي بتحليل الملف أو تعديل عليه				
Alternative Scenario	• تجاوز الحد المسموح لإرفاق الملف ○ يقوم المستخدم بمحاول إرفاق ملف ○ يعطل النظام الزر المسؤول عن إرفاق الملف				

1. Name	Send media doc	Feature_ID	FR-3.3	Package	chat
	○ تظهر له رسالة بأنه قد تجاوز الحد المسموح بإرسال الملفات من نوع PDF أو DOCS • إرفاق ملف فارغ أو لا يحتوي ○ يرفق المستخدم ملف فارغ ○ يرد الذكاء الاصطناعي بأن ملف فارغ لا يحتوي على أي نص				
Failure Conditions	1. انقطاع الإنترنت 2. فشل في الاتصال بالخادم 3. تجاوز الحد المسموح بإرفاق الملفات 4. إرسال ملف بامتداد غير مدعوم 5. وجود مشكلة في Refresh token				
Failure Scenario	1. انقطاع الإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت 2. فشل في الاتصال بالخادم: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالخادم 3. تجاوز الحد المسموح بإرفاق الملفات: تظهر له رسالة بأنه قد تجاوز الحد المسموح بإرسال الملفات من نوع PDF أو DOCS 4. إرسال ملف بامتداد غير مدعوم: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأن الملف المرسل غير مدعوم 5. وجود مشكلة في Refresh token : تظهر رسالة خطأ تخبر بأن رمز التحديث قد انتهت صلاحيته				
Postconditions	• النجاح ○ يتم إرفاق الملف و يتم إرسال بنجاح إلى نموذج و يقوم بتحليله بنجاح • الفشل ○ يتم رد على مستخدم من قبل النظام أو نموذج في حال حدوث خطأ في إرفاق الملف				

Table 4: Use-Case 3.4 send text*

Name	Send text	Feature_ID	FR-3.4	Package	chat
Actor	User, Guest				
Description	يمكن للمستخدم و للزائر إرسال نص إلى نموذج ذكاء الاصطناعي من خلال حقل إرسال رسائل إلى نموذج ذكاء الاصطناعي				
Related UCs	Start new chat , send media doc , send media image				
Preconditions	• يجب عليه زيارة الموقع ليقوم بمحادثة جديدة مع نماذج الذكاء الاصطناعي				
Basic Scenario	1. يقوم المستخدم بدخول إلى النظام من خلال الموقع أو التطبيق 2. يقوم بكتابة النص في حقل الإدخال النص 3. يقوم بعدها بإرساله إلى نموذج ذكاء الاصطناعي				

Name	Send text	Feature_ID	FR-3.4	Package	chat
					4. يرد عليه نموذج ذكاء الاصطناعي
Alternative Scenario					- المستخدم لا يقوم بكتابة أي شيء و يحاول الإرسال أو يدخل مسافات ○ يمنع المستخدم النظام من نقر على زر إرسال من خلال تعطيله - المستخدم يقوم بإرسال نص كبير يتجاوز (5000) حرف ○ تظهر رسالة للمستخدم بأنه قد تجاوز الحد المسموح في حجم النص
Failure Conditions					1. فشل في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم 3. خطأ في قاعدة البيانات 4. المستخدم لا يقوم بكتابة أي شيء و يحاول الإرسال أو يدخل مسافات 5. المستخدم يقوم بإرسال نص كبير يتجاوز (5000) حرف
Failure Scenario					1. انقطاع الإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت 2. فشل في الاتصال بالخادم: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالخادم 3. خطأ في قاعدة البيانات: تظهر رسالة للمستخدم بحدوث خطأ في قاعدة البيانات 4. المستخدم يقوم بإرسال نص كبير يتجاوز (5000) حرف : تظهر رسالة للمستخدم بأنه قد تجاوز الحد المسموح
Postconditions					- النجاح ○ يتم إرسال نص إلى نموذج ذكاء اصطناعي و يقوم برد على المستخدم - الفشل ○ يتم إرسال رسالة إلى المستخدم إنشاء حدوث مشكلة أثناء إرسال النص الى نموذج ذكاء الاصطناعي

Table 5: Use-Case #3.5 Configure-Chat-Inference*

Name	Configure-Chat-Inference	Feature_ID	FR-3.5	Package	chat
Actor	User				
Description	يمكن للمستخدم تهيئة مزود الخدمة الذي يوفر نماذج ذكاء اصطناعي من الإعدادات النظام				
Related UCs	Start new chat				
Preconditions	• يجب أن يكون لدى المستخدم حساب مسجلا على النظام • يجب أن يكون المستخدم مسجلا لدخوله في نظام				
Basic Scenario	1. يقوم المستخدم بفتح صفحة الإعدادات 2. يختار نوع موثر الخدمة (OpenAI , Azura , Hugging) 3. يدخل معلومات الاتصال المطلوبة: • مفتاح API. • اسم النموذج (Model ID). • نقطة النهاية (endpoint) إن لزم. 4. يضغط على زر تهيئة أو حفظ 5. يحدد الإعدادات المساعدة (مثل useStreaming, max_tokens, ...temperature) 6. تظهر رسالة أو dialog بأن عملية تهيئة قد تمت بنجاح				
Alternative Scenario	• المستخدم يختار مزود خدمة غير مدعوم ○ تظهر له رسالة خطأ تخبره بأن هذا المزود غير مدعوم • المستخدم يغير النموذج بعد الحفظ ○ يتم تحديث التهيئة بدون الحاجة إلى إعادة البناء كاملة للنظام • المستخدم يختار Streaming ○ النظام يفعل خاصية البث و يعيد التهيئة تلقائيا				
Failure Conditions	1. فشل في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم 3. إنتهاء صلاحية رمز refresh token 4. المستخدم يختار مزود خدمة غير مدعوم				
Failure Scenario	1. انقطاع الإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت 2. فشل في الاتصال بالخادم: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالخادم				

Name	Configure-Chat-Inference	Feature_ID	FR-3.5	Package	chat
	3. انتهاء صلاحية رمز refresh token: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأن رمز refresh token قد انتهت صلاحيته 4. المستخدم يختار مزود خدمة غير مدعوم: تظهر له رسالة خطأ تخبره بأن هذا المزود غير مدعوم				
Postconditions	• النجاح ○ في حال قام المستخدم بتهيئة مزود خدمة بشكل صحيح يتم حفظ الإعدادات و تهيئة مزود الخدمة • الفشل ○ في حال حدوث خطأ أثناء تهيئة ستظهر له رسالة خطأ تخبره بوجود خطأ أثناء التهيئة				

Table 6: Use-Case 3.6 generate image

Name	Generate image	Feature_ID	FR-3.6	Package	chat
Actor	User , external actor LLM provider				
Description	ستطيع المستخدم طلب إنشاء صور من قبل نموذج الذكاء الاصطناعي				
Related UCs	Send image , send text , send docs				
Preconditions	- يجب على المستخدم أن يملك حساب مسجلا - يجب أن يكون المستخدم قد سجل دخوله إلى النظام				
Basic Scenario	1. يقوم المستخدم بدخول إلى النظام من خلال الموقع أو تطبيق 2. ينشئ محادثة جديدة أو يختار محادثة سابقة من history 3. يطلب من نموذج الذكاء الاصطناعي أن ينشئ له صورة 4. ينشئ النموذج صورة و يرسلها له				
Alternative Scenario	• يقوم المستخدم بإرسال طلب إنشاء صورة إلى نموذج لا ينشئ صور ○ يرد عليه النموذج بأنه لا يستطيع إنشاء صور • المستخدم يُعدّل إعدادات متقدمة (مثل حجم الصورة أو جودة التوليد) ○ يقوم المستخدم بتعديل إعدادات إنشاء صورة مثل حجم صورة ○ ينشئ النظام الصورة و لكن قد يأخذ هذا وقتا طويلا • المستخدم يطلب إنشاء أكثر من صورة ○ يحدد المستخدم عدد ثلاث صور ○ ينشئ نموذج ثلاث صور أو أكثر حسب عدد الصور المطلوبة				
Failure Conditions	1. فشل في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم 3. إنتهاء صلاحية رمز refresh token 4. يقوم المستخدم بإرسال طلب إنشاء صورة إلى نموذج لا ينشئ صور				
Failure Scenario	1. فشل في الاتصال بالإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالخادم 3. إنتهاء صلاحية رمز refresh token: تظهر رسالة خطأ تخبر بأن رمز التحديث قد انتهت صلاحيته 4. يقوم المستخدم بإرسال طلب إنشاء صورة إلى نموذج لا ينشئ صور				
Postconditions	• النجاح ○ في حال قام المستخدم بطلب إنشاء صورة سيتم إنشاء صورة من قبل نموذج ذكاء الاصطناعي • الفشل				

Name	Generate image	Feature_ID	FR-3.6	Package	chat
	○ في حال حدوث خطأ ما أثناء إنشاء صورة ستظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بحدوثه				

Table 7: Use-Case 3.7 Pick-LLMs

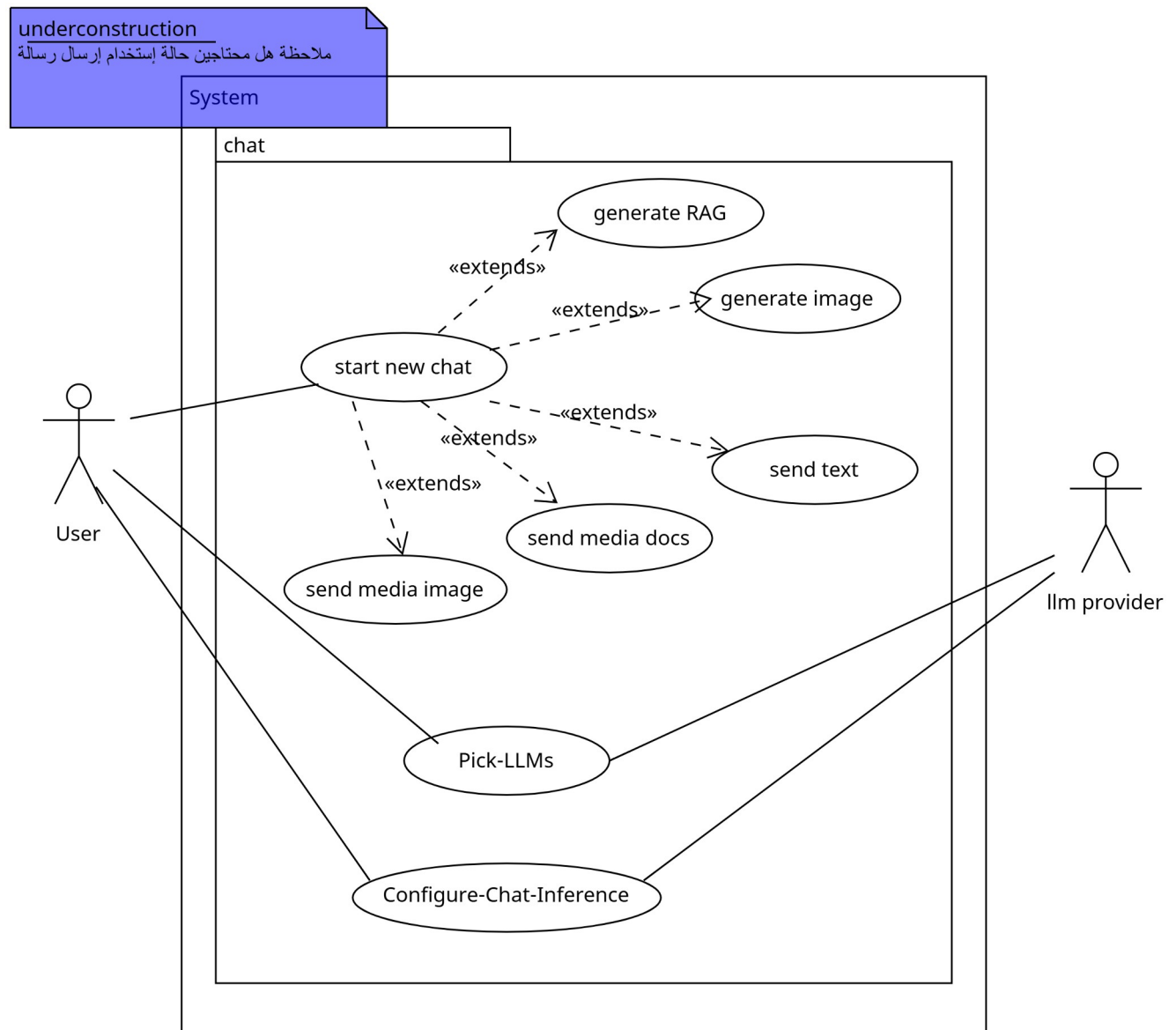
Name	Pick LLMs	Feature_ID	FR-3.7	Package	chat
Actor	User				
Description	يمكن للمستخدم تبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال دخول الإعدادات و تعديل على نموذج ذكاء اصطناعي و جعله النموذج الافتراضي الذي يتم التواصل معه				
Related UCs	Send media image , Send media docs , send text , generate image , configure chat				
Preconditions	• يجب أن يكون مالك لحساب مسجل بالفعل • يجب أن يكون قد سجل دخوله إلى النظام				
Basic Scenario	1. يقوم المستخدم بدخول إلى النظام من خلال الموقع أو تطبيق 2. يدخل المستخدم إلى الإعدادات الخاصة بالنظام 3. يقوم بإختيار نموذج ذكاء إصطناعي لكي يكون نموذج الافتراضي الذي يتم التواصل معه 4. بعد الحفظ تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه قد إختيار نموذج ذكاء الاصطناعي بنجاح				
Alternative Scenario	• المستخدم لا يختار نموذج ذكاء اصطناعي و يبدء بالحديث مباشرة ○ يتم إختيار نموذج ذكاء إصطناعي إفتراضي مثل GPT-3.5-turbo • المستخدم يختار نموذج غير متاح حاليا ○ تظهر له رسالة تخبره بأن نموذج غير متاح • المستخدم يحدد عدة نماذج للتجريب ○ تُعرض الردود جنباً إلى جنب للمقارنة				
Failure Conditions	1. فشل في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم 3. إنتهاء صلاحية رمز refresh token 4. المستخدم يختار نموذج غير متاح حاليا				
Failure Scenario	1. فشل في الاتصال بالإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالخادم 3. إنتهاء صلاحية رمز refresh token: تظهر رسالة خطأ تخبر بأن رمز التحديث قد انتهت صلاحيته 4. المستخدم يختار نموذج غير متاح حاليا: تظهر له رسالة تخبره بأن نموذج غير متاح				
Postconditions	• النجاح ○ يتم تبديل بين نماذج ذكاء الاصطناعي و جعل أي نموذج هو النموذج الافتراضي الذي يتم				

Name	Pick LLMs	Feature_ID	FR-3.7	Package	chat
	الحديث معه • الفشل ○ تظهر رسالة خطأ في حال حدوث خطأ أثناء عملية تبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي				

Table 8: Use-Case 3.8 Generate-rag

Name	Generate-RAG	Feature_ID	FR-3.8	Package	chat
Actor	User , external actor LLMs Provider				
Description	يمكن للمستخدم الحصول على إجابات معزز و دقيقة من خلال دمج استرجاع المعلومات Generate-RAG				
Related UCs	Send text , Send media image , Send media docs				
Preconditions	• يجب على المستخدم أن يكون مسجلا على النظام • يجب على المستخدم أن يكون مسجلا للدخول للنظام				
Basic Scenario	1. يقوم المستخدم بدخول إلى النظام من خلال تطبيق أو الموقع 2. يقوم بالبداية في محادثة جديدة أو إختيار محادثة سابقة 3. يقوم بإرسال ملف PDF او DOCS أو أي مصدر للمعلومات 4. يطلب من نموذج ذكاء الاصطناعي رد بناءا على هذه المعلومات الموجودة في الملف 5. يرد الذكاء الاصطناعي بناءا على هذه المعلومات				
Alternative Scenario	• المستخدم يطلب توليد الإجابة بدون استرجاع ○ يتم استخدام LLM دون retrieval (مثل ChatGPT التقليدي) • المستخدم يحدد مصدرا معين للاسترجاع ○ يتم تطبيق فلتر على مصدر البيانات قبل الاسترجاع • المستخدم يطلب توليد من مستند مرفوعا مؤخرا ○ تتم عملية indexing لهذا الملف مباشرة ثم يُستخدم في RAG • المستخدم يضغط "إعادة توليد" بإعدادات مختلفة ○ يُعاد توليد الرد من نفس المقاطع المسترجعة لكن بصيغة جديدة				
Failure Conditions	1. فشل في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم 3. إنتهاء صلاحية رمز refresh token				
Failure Scenario	1. فشل في الاتصال بالإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالخادم 3. إنتهاء صلاحية رمز refresh token: تظهر رسالة خطأ تخبر بأن رمز التحديث قد انتهت صلاحيته				
Postconditions	• النجاح ○ يتم إجراء الحصول على إجابة معززة و دقيقة من خلال دعم الإسترجاع Generate-RAG • الفشل				

Name	Generate-RAG	Feature_ID	FR-3.8	Package	chat
	○ يتم تنبيه المستخدم من خلال رسالة خطأ أو dialog في حال حدوثه أثناء generate rag				



شكل 1: Chat-Use-Case-Diagram